

PHIẾU NHẬN XÉT SIZING HỆ THỐNG

Căn cứ vào phiếu yêu cầu (PYC) thẩm định sizing của đơn vị, Phòng Hệ thống (P.HT) có ý kiến như sau:

1. Thông tin chung

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Mã PYC IBM        |                                                |
| Tên hệ thống      | Hệ thống Vtag                                  |
| Mục đích sizing   | Không ghi rõ trong sizing                      |
| Đầu mỗi yêu cầu   | Tungnt12                                       |
| Đầu mỗi thẩm định | P. Hệ thống – đơn vị thẩm định : Lê Đình Hoàng |

2. Nhận xét sizing

NHẬN XÉT LẦN 1

| STT | Nhận xét của P.HT                                                                                                        | Phản hồi của đơn vị                   |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | <b>Nhận xét chung:</b><br>- Bổ sung số cứ số lượng thiết bị đưa vào định cỡ (sở cứ phải bằng văn bản, email của BGĐ TT). | Đã bổ sung.                           |
|     | - Xem lại giá trị Cint đưa ra không đồng nhất trong toàn văn bản (226; 12.6; 25.1;...) → rất khó để thẩm định.           | Đã bổ sung giải thích công thức tính. |

|   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Mục I. Thông tin hệ thống: Bổ sung thêm hàng mục đích sizing vào bảng (định cỡ mới, định cỡ cho nâng cấp ...)                                                    | Đã bổ sung mục đích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 | <b>Cơ sở tính toán định cỡ:</b><br>- Sửa lại đường link Dell Inc.: PowerEdge R740xd (Intel Xeon Gold 6240, 2.60GHz) (spec.org) → đường link đưa ra không mở được | Đã mở được bình thường.<br><a href="https://www.spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190415-11976.pdf">https://www.spec.org/cpu2017/results/res2019q2/cpu2017-20190415-11976.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | - Trang 8: Bổ sung ảnh thực tế tải của các server                                                                                                                | Tải thực tế của các server đã có trong từng mục nội dung của từng server.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4 | <b>Định cỡ máy chủ worker:</b><br>- Không rõ đoạn này: Tại thời điểm đo tải, N = 2. => Mỗi server chịu tải trung bình: $2.35/3 \approx 0.8$ TPS                  | Sửa: Hệ thống thực hiện đo tải với tần suất 2.35 TPS.<br>Hiện tại vận hành 3 worker node. => <b><u>Mỗi node worker chịu tải trung bình: <math>2.35/3 \approx 0.8</math> TPS</u></b> (theo cơ chế Load balancing).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | - Công thức tính không đúng                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | - Không có sở cứ của 6.72 TPS?                                                                                                                                   | Theo bảng thông số vận hành thực tế (trong mục III.2), hiện tại đang có:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• 3500 thiết bị được kích hoạt</li> <li>• 700 thiết bị online thường xuyên (<math>\sim 20\%</math> tổng số thiết bị)</li> <li>• 175 thiết bị kết nối cùng 1 thời điểm (<math>\sim 25\%</math> số thiết bị online)</li> <li>• TPS = 2.35</li> </ul> → Giả sử giữ nguyên tỷ lệ thiết bị online 20% và tỷ lệ kết nối 25%:<br>- Với sizing 5k:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Số lượng kết nối = <math>5000 * 20\% * 25\% = 250</math>.</li> <li>• TPS = <math>250/175 * 2.35 = 3.36</math></li> </ul> - Với sizing 10k:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Số lượng kết nối = <math>10000 * 20\% * 25\% = 500</math>.</li> <li>• TPS = <math>500/175 * 2.35 = 6.72</math></li> </ul> |
|   | - Không hiểu tại sao lại có dung lượng 100GB, nếu dựa trên máy chủ có sẵn thì cần chụp ảnh dung lượng                                                            | Các master node và worker node đang sử dụng ổ cứng 100GB → Đã bổ sung ảnh chụp thực tế                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|   |                                                                                                  |                                                                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | <b>Định cỡ máy chủ Postgres:</b><br>- Công thức tính không đúng                                  | Nhu bảng trong mục III.2 và giải thích như mục 4 – worker node.                                                                                       |
|   | - Không hiểu cơ sở 2000 thiết bị?                                                                |                                                                                                                                                       |
|   | - Không có sở cứ của 6.72 TPS?                                                                   |                                                                                                                                                       |
|   | - Làm rõ tại sao lại lưu 3 tháng ?                                                               | Theo hợp đồng dịch vụ giữa VHT và VTT, dịch vụ VTAG chỉ lưu trữ dữ liệu trong thời gian 3 tháng, các dữ liệu chung của server lưu trữ không thời hạn. |
|   | - Đề xuất cấu hình cần có ít nhất N+1 server để đảm bảo HA dự phòng                              | Đồng ý với nhận xét, bổ sung thêm 01 server postgres                                                                                                  |
| 6 | <b>Định cỡ máy chủ Mongo và Kafka:</b><br>- Tải CPU đưa vào tính toán chưa đúng theo hình đưa ra | Trong hình ảnh tỷ lệ tiêu thụ CPU, thông số Busy System = 20,08%<br>→ ~ 21% (trong công thức tính toán).                                              |
|   | - Hình ảnh dung lượng sử dụng chưa rõ ràng, không thể hiện được % chiếm dụng                     | Đã thay hình ảnh khác.                                                                                                                                |
|   | - Công thức tính không đúng                                                                      | Nhu bảng trong mục III.2 và giải thích như mục 4 – worker node.                                                                                       |
|   | - Không có sở cứ của 6.72 TPS?                                                                   |                                                                                                                                                       |
|   | - Đề xuất cấu hình cần có ít nhất N+1 server để đảm bảo HA dự phòng                              | Đồng ý với nhận xét, bổ sung thêm: 1 server mongo và 2 server Kafka (theo cơ chế đảm bảo HA cho kafka)                                                |
| 7 | <b>Định cỡ máy chủ Redis:</b><br>- Chưa có hình ảnh thể hiện tải CPU                             | Hình ảnh bảng htop thể hiện thông tin sử dụng về CPU và RAM.                                                                                          |
|   | - Công thức tính không đúng                                                                      | Nhu bảng trong mục III.2 và giải thích như mục 4 – worker node.                                                                                       |
|   | - Không có ảnh chụp thể hiện dung lượng lưu trữ đang có                                          | Đã có ảnh chụp dung lượng ổ cứng (100GB).                                                                                                             |
|   | - Không có sở cứ của 6.72 TPS?                                                                   | Nhu bảng trong mục III.2 và giải thích như mục 4 – worker node.                                                                                       |
|   | - Đề xuất cấu hình cần có ít nhất N+1 server để đảm bảo HA dự phòng                              | Đồng ý với nhận xét, bổ sung thêm 01 server redis                                                                                                     |

|   |                                                                     |                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 8 | <b>Định cỡ máy chủ MQTT Broker:</b>                                 | Hình ảnh bảng htop thể hiện thông tin sử dụng về CPU và RAM.    |
|   | - Chưa có hình ảnh thể hiện tải CPU                                 |                                                                 |
|   | - Công thức tính không đúng                                         | Như bảng trong mục III.2 và giải thích như mục 4 – worker node. |
|   | - Không có ảnh chụp thể hiện dung lượng lưu trữ đang có             | Đã có ảnh chụp dung lượng ổ cứng (100GB).                       |
|   | - Không có sở cứ của 6.72 TPS?                                      | Như bảng trong mục III.2 và giải thích như mục 4 – worker node. |
|   | - Đề xuất cấu hình cần có ít nhất N+1 server để đảm bảo HA dự phòng | Đồng ý với nhận xét, bổ sung thêm 01 server MQTT Broker         |

## NHẬN XÉT LẦN 2

| STT | Nhận xét của P.HT                                                                                                                                             | Phản hồi của đơn vị |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1   | <b>Nhận xét chung:</b><br>- Các máy chủ chưa có dự phòng N+1 theo yêu cầu từ nhận xét lần 1                                                                   |                     |
| 2   | Định cỡ máy chủ Postgres:<br>- Bổ sung dự phòng N+1 máy chủ<br>- Dung lượng lưu trữ áp dụng KPI 80%, Ksai số=1.1                                              |                     |
| 3   | Định cỡ máy chủ Mongo và Kafka:<br>- Tính toán lại dung lượng lưu trữ theo mức sử dụng thực tế, và áp KPI 80%, Ksai số =1.1<br>- Bổ sung dự phòng N+1 máy chủ |                     |
| 4   | Định cỡ máy chủ Redis:<br>- Bổ sung dự phòng N+1 máy chủ                                                                                                      |                     |
| 5   | Định cỡ máy chủ MQTT broker:<br>- Bổ sung dự phòng N+1 máy chủ                                                                                                |                     |

| STT | Nhận xét của P.HT                                                                                                                                                  | Phản hồi của đơn vị |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 6   | Tổng hợp tính toán định cỡ:<br>- Bổ sung cột số lượng máy chủ, tài nguyên cho mỗi máy chủ, bỏ các cột tài nguyên tổng do không cần thiết trong quá trình cấp phát. |                     |
| 7   | Bổ sung tính toán băng thông cho FW/LB (tham khảo VD đính kèm)                                                                                                     |                     |

### 3. Đề nghị

Yêu cầu đơn vị hoàn thành ký duyệt sizing bản chốt với P.HT trong vòng 1 tuần (5 ngày làm việc: 3 ngày sửa sizing theo comment, 2 ngày trình ký). Nếu quá thời gian này đơn vị thực hiện tạo lại PYC trên IBM để P.HT thẩm định lại từ đầu và 1 hệ thống không thẩm định quá 2 lần trong vòng 30 ngày. Với những vướng mắc phát sinh cần gia hạn đề nghị trao đổi qua mail có xác nhận của lãnh đạo đơn vị đề xuất và P.HT.

### PHÒNG HỆ THỐNG



#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HT; Tân 01.